

LIVRO MESTRE · AUDITORIA & ENGENHARIA DE VPS

Khoj AI Assistant

Data: 28/08/2026 · Host: painel.vpsconexao.org

VEREDITO: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (SCORE 100/100)

Alvo: Khoj AI Assistant

Data da Auditoria: 28/08/2026

Veredito Tecnico: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (Score: 100/100)

Host da VPS: painel.vpsconexao.org (Docker Swarm)

Garantia de Isolamento: Risco Zero · 100% de Preservacao das Aplicacoes em Producao

Sumario Executivo do Livro Mestre

- Parte I · Guias Executivos & Viabilidade Estrategica
 - Capitulo 01: Dossie de Auditoria de Hardware e Headroom
 - Capitulo 02: Matriz de Compatibilidade e Avaliacao de Risco Zero
 - Capitulo 03: Analise Financeira, TCO e Economia na VPS Existente
 - Parte II · Guias de Engenharia & Infraestrutura
 - Capitulo 04: Stack Compose Swarm de Producao Integrada
 - Capitulo 05: Roteiro de Configuracao de DNS, SPF, DKIM e DMARC
 - Capitulo 06: Mapa de Topologia de Redes, Ingress e Volumes Persistentes
 - Parte III · Playbooks de Instalacao & Operacao
 - Capitulo 07: Playbook de Implantacao Cirurgica via Portainer UI
 - Capitulo 08: Guia de Configuracao Pos-Deploy e Integracao entre Apps
 - Capitulo 09: Protocolo de Monitoramento e Health Checks no Uptime Kuma
 - Parte IV · Playbooks de Desinstalacao & Governanca
 - Capitulo 10: Manual de Desinstalacao Atomica e Rollback Instantaneo
 - Capitulo 11: Script de Expurgo Seguro de Volumes e Higiene de Disco
 - Capitulo 12: Checklist de Validacao de Saude Pos-Rollback
-

PARTE I · GUIAS EXECUTIVOS & VIABILIDADE ESTRATÉGICA

Alvo de Incorporacao: Khoj AI Assistant

Data da Auditoria: 28/08/2026

Veredito Tecnico: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (Score: 100/100)

Host Auditado: painel.vpsconexao.org (Docker Swarm Ativo)

1. Diagnostico de Capacidade e Headroom da VPS

Dimens?o de Hardware	Capacidade To-tal	Ocupacao Atual (Est.)	Disponivel (He-adroom)	Requisito da Stack	Veredito
Processamento (vCPU)	12 vCPUs	1.5 vCPUs	10.3 vCPUs	1.5 vCPUs	APROVADO
Memoria RAM Global	47.05 GB	3.06 GB	43.99 GB	2.0 GB	APROVADO
Modo de Or-questracao	Docker Swarm	17 containers ativos	Nos: 1 Manager	Swarm Nativo	APROVADO
Ingress & Rotea-mento TLS	Traefik	Certresolver: letsencrypt	Rede: certresolver network_conexao	Roteamento SNI	APROVADO

2. Parecer Tecnico de Viabilidade e Tolerancia a Carga

2.1 Recomendacoes Estruturais e Oportunidades

- Memoria RAM abundante: 43.99 GB livres para suportar a carga de 2.0 GB com alta folga.
- Capacidade de processamento adequada: 12 vCPUs totais no servidor.
- Zero conflito de portas de host detectado. Roteamento 100% via Traefik e subdominios.
- Proxy reverso Traefik detectado com certresolver 'letsencryptresolver' e rede 'network_conexao'. Integracao direta sem criar novos proxies.

2.2 Alertas de Seguranca e Limites de Carga

- Nenhum impedimento tecnico detectado na VPS.

3. Matriz de Subdominios e Roteamento de Ingress

Servico / Componente	Papel Operacional	Subdominio de Acesso	Metodo de Roteamento
Search Service	Componente da Stack Khoj AI Assistant	https://search.vpsconexao.org	Roteamento Traefik SNI

Garantia de Isolamento: 100% de Preservacao do Ecossistema em Producao

Alvo: Khoj AI Assistant | Data: 28/08/2026

1. Principio do Isolamento Estrito

A incorporacao e classificada como Risco Zero devido a 3 fatores determinísticos:

- Roteamento Exclusivo por SNI: O Traefik roteia o trafego baseado nos nomes de dominio, sem vincular portas no no fisico.
- Namespace de Volumes Isolados: Todos os volumes utilizam prefixos exclusivos (workspace_* ou khoj_*).
- Rede Overlay Unificada: Conexao direta a rede network_conexao existente sem necessidade de reiniciar containers existentes.

2. Matriz de Risco por Componente

Componente Ativo	Impacto Esperado	Medida Preventiva
Mautic CRM	Zero Interferencia	Redes e bancos independentes
Evolution API	Zero Interferencia	Nenhuma colisao de portas ou credenciais
n8n Workflow	Zero Interferencia	Pode consumir webhooks dos novos servicos
PostgreSQL Global	Zero Interferencia	Novo banco PostgreSQL dedicado na stack

Objetivo: Eliminacao de custos recorrentes em SaaS atraves do reaproveitamento da VPS atual.

1. Comparativo de Custo Proprietario vs. Soberano

- Custo SaaS Estimado (Google Workspace / Microsoft 365 para 15 usuarios): R\$ 1.200,00 / mes (R\$ 14.400,00 / ano).
- Custo Adicional de Infraestrutura na VPS: R\$ 0,00 (a VPS ja possui capacidade e headroom ociosos).
- Economia Liquida Anual: R\$ 14.400,00 (100% de Payback Imediato).

2. Vantagens Estrategicas

- Custodia integral de dados (LGPD compliant).
- Sem limites artificiais de armazenamento alem do disco fisico da VPS.

PARTE II · GUIAS DE ENGENHARIA & INFRAESTRUTURA

Capítulo 04: Stack Swarm de Producao Oficial (YAML)

```
version: '3.8'

services:
  khoj_app:
    image: khoj:latest
    networks:
      - network_conexao
    volumes:
      - khoj_data:/data
    deploy:
      mode: replicated
      replicas: 1
      labels:
        - "traefik.enable=true"
        - "traefik.docker.network=network_conexao"
        - "traefik.http.routers.khoj.rule=Host(`search.vpsconexao.org`)"
        - "traefik.http.routers.khoj.entrypoints=websecure"
        - "traefik.http.routers.khoj.tls=true"
        - "traefik.http.routers.khoj.tls.certresolver=letsencryptresolver"
        - "traefik.http.services.khoj.loadbalancer.server.port=80"
        - "traefik.http.services.khoj.loadbalancer.passHostHeader=true"
    resources:
      limits:
        cpus: '1.5'
        memory: 2048M

networks:
  network_conexao:
    external: true

volumes:
  khoj_data:
```

1. Apontamentos de Zona DNS (Registros A)

Cadastre na sua zona de DNS (Cloudflare, Registro.br ou Route53):

Subdominio / Host	Tipo	Destino / Valor	Observacao
search.vpsconexao.org	A	IP da VPS	DNS Only (Nuvem Cinza inicial)

2. Registros para Servidor de E-mail (Se Aplicavel)

- Registro MX: mail.vpsconexao.org -> Prioridade 10
- Registro TXT (SPF): v=spf1 mx a:mail.vpsconexao.org ~all
- Registro TXT (DMARC): _dmarc.vpsconexao.org -> v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:admin@vpsconexao.org
- Registro TXT (DKIM): Gerado automaticamente no painel web do servidor de e-mail.

1. Fluxo de Requisicao e Ingress Traefik

1. Requisicao HTTPS chega na porta 443 do no manager da VPS.
2. Traefik inspeciona o cabeçalho Host (SNI) da requisicao.
3. Certificado TLS e verificado/emitido automaticamente via letsencryptresolver.
4. Trafego e roteado internamente pela rede overlay network_conexao ate o container de destino na porta interna designada.

2. Tabela de Volumes Persistentes

Todos os dados persistentes vivem em volumes Docker gerenciados com alta velocidade:

- Dados de banco de dados e arquivos de usuarios residem em `/var/lib/docker/volumes/`.
 - Permissoes internas de escrita isoladas por UID/GID dos containers.
-

PARTE III · PLAYBOOKS DE INSTALAÇÃO & OPERAÇÃO

Alvo: Khoj AI Assistant

Público-Alvo: Gestores, Consultores e Engenheiros de TI

Tempo Estimado de Execução: 5 a 10 minutos

Garantia Arquitetural: Zero interferência nas aplicações existentes (mautic, evolution, n8n, mysql, postgres)

1. Entendendo a Arquitetura Cirúrgica (Para Não-Técnicos)

Pense na sua VPS como um edifício corporativo de alta segurança. As aplicações em produção (como seu CRM Mautic, o n8n e o Evolution API) já ocupam salas estruturadas nesse edifício.

A instalação cirúrgica significa abrir uma nova sala independente para a nova suíte de ferramentas, com seus próprios armários e cofres (volumes dedicados e banco isolado), conectando-se apenas ao corredor central (a rede `network_conexao`) e à portaria central com identificação automática (o Traefik existente).

Nenhuma sala existente é tocada, nenhum dado é exposto e nenhuma porta é alterada.

2. Fase 1: Apontamento de DNS no seu Provedor

Antes de subir a stack, acesse o painel de controle do seu domínio (Cloudflare, Registro.br, Hostinger ou AWS Route53) e crie os apontamentos do tipo A:

- Registro A: `search.vpsconexao.org` -> IP da VPS

> Nota: Se estiver utilizando Cloudflare, certifique-se de que a nuvem esteja inicialmente cinza (DNS Only) ou laranja com SSL/TLS configurado em modo Full (Strict).

3. Fase 2: Implantação da Stack no Painel Portainer

Siga o roteiro passo a passo:

1. Acesse o seu painel de controle: <https://painel.vpsconexao.org>.
2. Faça login com suas credenciais de administrador.
3. No menu lateral esquerdo, clique em Stacks.
4. Clique no botão azul superior + Add stack.
5. No campo Name, digite exatamente: `khoj`.
6. Na caixa de texto do Web editor, cole o conteúdo integral do arquivo `02-stack-integrada-portainer.yml`.
7. Role a página até o rodapé e clique no botão Deploy the stack.
8. O Swarm baixa as imagens oficiais, cria os volumes nomeados e registra os novos subdomínios no Traefik.

4. Fase 3: Wizard de Primeiro Acesso e Configuração

Aguarde 60 a 90 segundos para a emissão automática do certificado TLS Let's Encrypt. Em seguida, acesse as URLs:

- <https://search.vpsconexao.org>

Procedimento para o Ecossistema Google Workspace (Se Aplicável):

1. Configuração do Nextcloud (<https://drive.vpsconexao.org>):
 - Crie o usuário administrador e senha.
 - O banco de dados PostgreSQL já estará configurado automaticamente via variáveis de ambiente.
1. Integração do ONLYOFFICE com Nextcloud:
 - Acesse o Nextcloud com usuário administrador, vá em Aplicativos e ative o app ONLYOFFICE.

- Em Configurações de Administração > ONLYOFFICE, defina:
 - Endereço do Servidor: <https://office.vpsconexao.org>
 - Chave Secreta (JWT): OnlyOfficeSecretKey2026_SecureToken!
 - Endereço interno do Nextcloud: http://workspace_nextcloud:80
 - Clique em Salvar. A edição colaborativa de documentos estará 100% operacional.
-

5. Fase 4: Cadastro de Monitoramento no Uptime Kuma

No painel do seu Uptime Kuma já em execução (<https://monitor.vpsconexao.org>):

1. Clique em Adicionar Novo Monitor.
 2. Tipo de Monitor: HTTP(s).
 3. Cadastre a URL de cada subdomínio com intervalo de verificação de 60 segundos.
-

1. Configuração Inicial do Hub

- Acesse o subdomínio principal e cadastre o usuário administrador inicial.
- O banco PostgreSQL já está conectado automaticamente via Compose.

2. Integração entre Componentes

- Acesse as configurações de administração e vincule os tokens de segurança (JWT) e conexões de API.
 - Teste a edição de documentos e a sincronização de arquivos em tempo real.
-

1. Configuração de Sondas HTTP(s)

Para cada serviço da stack, cadastre uma sonda no seu Uptime Kuma (<https://monitor.vpsconexao.org>):

1. Tipo de Monitor: HTTP(s).
 2. Nome: Khoj AI Assistant - App Principal.
 3. URL: <https://search.vpsconexao.org>.
 4. Intervalo de Checagem: 60 segundos.
 5. Notificações: Configure alerta via Telegram, Discord ou e-mail.
-

PARTE IV · PLAYBOOKS DE DESINSTALAÇÃO & GOVERNANÇA

Alvo: Khoj AI Assistant

Garantia de Isolamento: 100% de preservacao dos demais containers da VPS

Tempo de Execucao: Menos de 10 segundos

1. Principios de Seguranca e Isolamento

Todos os recursos criados para o alvo Khoj AI Assistant foram encapsulados no namespace khoj.

A remoção da stack desconecta os serviços da rede network_conexao e revoga os roteadores do Traefik de forma atomica.

Mautic, Evolution, n8n, MySQL, PostgreSQL global e Portainer continuam operando normalmente sem nenhuma interrupcao.

2. Procedimento 1: Remocao via Painel Portainer (Interface Gráfica)

1. Acesse: <https://painel.vpsconexao.org>.
2. Clique em Stacks no menu lateral esquerdo.
3. Localize a stack khoj e marque a caixa de seleção ao lado dela.
4. Clique no botão vermelho Delete this stack.
5. Confirme a exclusao na janela pop-up.
6. Em menos de 10 segundos, todos os containers serao finalizados e as rotas web desligadas.

3. Procedimento 2: Remocao via Linha de Comando (CLI / SSH)

Caso prefira executar via terminal SSH ou Termius:

```
# 1. Remover a stack do Docker Swarm
docker stack rm khoj

# 2. Aguardar 10 segundos para finalizacao completa dos processos
sleep 10

# 3. Verificar que as demais stacks continuam 100% operacionais
docker stack ls
docker service ls
```

4. Limpeza Opcional de Volumes Persistentes (Liberacao de Disco)

Se você não planeja restaurar a aplicação e deseja liberar espaço em disco:

```
# Listar e remover apenas os volumes exclusivos da stack removida
docker volume ls --filter name=khoj -q | xargs -r docker volume rm
```

(Nenhum volume do Mautic, n8n, PostgreSQL global ou MySQL sera afetado).

1. Expurgo Seguro de Volumes

Execute via terminal SSH apenas se desejar apagar definitivamente todos os dados da stack e liberar espaço:

```
docker volume ls --filter name=khoj_ -q | xargs -r docker volume rm
```

(Nenhum volume de outras stacks sera tocado).

1. Verificacao de Integridade

Apos executar o rollback, valide no terminal da VPS:

1. `docker service ls ->` Confirme que apenas os serviços pre-existent estão ativos.
2. `docker stack ls ->` Confirme que a stack `khoj` foi removida.
3. Teste o acesso ao Mautic, n8n e Evolution API para certificar 100% de disponibilidade.